

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Smith-QR para coordinacion distribuida de coaliciones multi-AGV

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

Jose Ignacio Iniguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este TFM estudia la coordinacion distribuida de robots AGV para transportar cargas heterogeneas en almacenes industriales. La version V7 modular organiza el material matematico y computacional en una escalera M0–M5: metodos clasicos y sus fallos, coaliciones, casos homogeneos y heterogeneos, transporte rigido, roles fisicos, campo unico y bateria. Dentro de esa escalera, Smith-QR es la arquitectura de asignacion y cierre de quorum basada en dinamicas poblacionales, deficit fisico-economico comun y capacidad efectiva en espacio *wrench*. El objetivo no es presentar una coleccion de algoritmos, sino una ley distribuida que permita que los robots recluten coaliciones, se liberen, eviten obstaculos y respondan a bateria o conectividad como resultado de campos suaves y payoffs locales.

La contribucion principal combina tres elementos. Primero, una lectura de mercado donde cada carga tiene una demanda de capacidad y cada robot aporta capacidad mecanica limitada. Segundo, una dinamica de Smith con memoria, clearing entero y guardias de quorum que transforma preferencias continuas en acciones ejecutables. Tercero, una extension fisica donde la cardinalidad de una coalicion no basta: la carga define una formacion rigida de contactos y un juego vectorial reparte esfuerzos para producir fuerza y torque dentro de los limites de cada robot.

La validacion conserva una lectura honesta. Los resultados muestran que Smith reproduce la regla de *water-filling* en el caso homogeneo, que el clearing entero evita coaliciones fluidas inutilis, que el precio temporal solo ayuda en regimenes con deficit y *deadlines*, y que Smith-QR rescata parte del colapso de Smith bajo comunicacion local degradada. MARL se mantiene como baseline aprendido, no como aporte teorico principal. CoppeliaSim se reporta como evidencia visual y de integracion, no como prueba fisica de hardware.

El repositorio se organiza para que la memoria, el codigo y los resultados compactos sean reproducibles. La logica principal vive en `src/viu_mrob_tfm`; los scripts son interfaces de ejecucion; y los artefactos pesados quedan fuera del repositorio en una cuarentena trazable. Esta version deja un unico reporte, una arquitectura OOP extensible y una ruta clara para convertir el TFM en trabajo de investigacion posterior.

Palabras clave: AGV, coordinacion distribuida, dinamicas de Smith, teoria de juegos, coaliciones, capacidad efectiva, wrench, control multiagente, CoppeliaSim.

Contenido

Resumen	I
Nomenclatura	1
1. Introduccion	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos especificos	3
2.3. Alcance	3
3. Escalera modular de la contribucion	3
3.1. Regla de organizacion: cuerpo de 80 paginas y anexos	4
3.2. Fases M0–M5	4
3.3. Criterio de cierre de cada modulo	5
4. Hipotesis	6
5. Metodologia	9
6. Marco teórico y estado del arte	10
6.1. Alcance de la revisión	10
6.2. Formulación del problema focal	11
6.3. Fundamentos teóricos	13
6.3.1. MRTA, subastas y coaliciones	13
6.3.2. Consenso, redes y control distribuido	13
6.3.3. Juegos poblacionales y dinámica de Smith	14
6.3.4. Geometría, rigidez y capacidad wrench	14
6.4. Familias algorítmicas del estado del arte	16
6.5. Aplicaciones industriales y soluciones comerciales	17
6.6. Tendencias y brechas científicas	18
6.7. Posicionamiento de Smith-QR	19
7. Modelo y ley de control propuesta	20

7.1. Estado del sistema	20
7.2. Lectura escalonada del modelo	20
7.3. Comunicacion y memoria local	21
7.4. Smith-QR	21
7.5. Campo unico continuo	22
7.6. Formacion rigida de transporte	22
7.7. Juego vectorial de wrench	23
8. Implementacion computacional	23
9. Resultados y validacion	25
10. Conclusiones	28
A. Desarrollo matematico extendido	29
B. Reproducibilidad	32
C. Matrices de validacion	32

Nomenclatura

Simbolo	Significado
$i \in \{1, \dots, N\}$	Indice de robot AGV.
$k \in \{1, \dots, M\}$	Indice de carga o tarea de transporte.
q_i, θ_i	Posicion plana y orientacion del robot i .
b_i	Nivel de bateria normalizado del robot i .
c_i	Capacidad mecanica nominal del robot i .
y_{ik}	Preferencia continua del robot i por la tarea k .
z_{ikh}	Variable binaria de asignacion del robot i a la carga k y rol/slot h .
$\hat{x}_{ik}$	Estimacion local de ocupacion o compromiso hacia k .
D_k	Demanda fisica agregada de la carga k .
S_k	Oferta efectiva aportada por la coalicion asignada a k .
$c_{ik}(t)$	Capacidad efectiva instantanea del robot i para la carga k .
$\delta_k = D_k - S_k$	Deficit fisico-economico que alimenta precios, payoffs y control.
r_j, n_j	Punto relativo y direccion normal del slot j de la formacion rigida.
λ_j	Esfuerzo escalar aplicado por el robot asignado al slot j .
$G_C(q)$	Matriz de agarre de una coalicion en espacio <i>wrench</i> .
w_k^{dem}	Wrench demandado por la carga k ; fuerza y torque planar.
L	Laplaciano del grafo de comunicacion local.
$\lambda_2(L)$	Conectividad algebraica del grafo.
$V(y)$	Potencial del juego poblacional.
$W(y)$	Bienestar social o valor total de las asignaciones.

1. Introduccion

Los almacenes modernos combinan robots moviles, tareas dinamicas y cargas de tamanos distintos. En muchos sistemas industriales la asignacion sigue siendo esencialmente centralizada o supone que cada carga puede ser movida por un unico robot. Ese supuesto falla cuando las cargas son heterogeneas: algunas requieren varios robots, otras exigen geometrias de contacto no colineales y otras dejan de ser atractivas si la

bateria o la conectividad hacen imposible completar el transporte.

Este trabajo estudia ese caso: una flota multi-AGV que debe formar y disolver coaliciones para mover cargas heterogeneas. La pregunta central es si una regla distribuida, local y continua puede sustituir una maquina de modos explicita. La idea operativa es que cada robot no recibe una orden global, sino que sigue un campo de valor compuesto por deficit de capacidad, distancia, riesgo, bateria, congestion y utilidad de contacto. Cuando una carga necesita ayuda, su deficit aumenta el payoff y atrae robots; cuando el deficit se cierra, la coalicion deja de reclutar; cuando el robot ya no es fisicamente util o no puede retornar, su contribucion efectiva cae.

La version V7 modular conserva dos correcciones de los borradores previos. Primero, concentra la memoria en una contribucion principal: Smith-QR como nucleo distribuido de coalicion y asignacion fisicamente informada. Segundo, separa el material avanzado que inspira una futura linea doctoral de lo que realmente se implementa y valida en el TFM. El resultado es una memoria mas corta, una arquitectura de repositorio mas clara y una trazabilidad directa entre hipotesis, experimentos, metricas y conclusiones.

La version V7 modular da un paso adicional: reordena la memoria como una progresion M0–M5. M0 muestra por que los metodos clasicos y las maquinas de estados son insuficientes; M1 introduce coaliciones; M1.1–M1.4 separan homogeneidad, heterogeneidad y capacidad efectiva; M2 agrega transporte rigido; M3 introduce roles de contacto; M4 integra la decision en un campo distribuido; y M5 delimita la extension de bateria y estaciones de carga. Esta escalera es la guia de lectura del documento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Disenar, implementar y evaluar una arquitectura distribuida para la coordinacion de coaliciones multi-AGV en transporte de cargas heterogeneas, usando dinamicas de Smith, capacidad efectiva y validacion reproducible por simulacion.

2.2. Objetivos específicos

- O1. Formular el problema como un juego de congestión y capacidad donde cada robot decide localmente su participación en una tarea.
- O2. Ordenar la contribución en una escalera modular M0–M5 que parta de métodos clásicos y avance hacia coaliciones, heterogeneidad, roles físicos, campo único y batería.
- O3. Implementar Smith-QR como extensión de Smith con memoria, estimación local, clearing entero y guardias de quorum.
- O4. Extender el criterio de quorum desde cardinalidad hacia capacidad efectiva en espacio *wrench*.
- O5. Comparar Smith-QR frente a Smith, greedy, centralizado limitado, CBBA/proxies y baselines MARL congelados.
- O6. Organizar el repositorio para reproducir simulaciones, validaciones y reporte desde una única estructura fuente.

2.3. Alcance

El alcance defendible es simulación reproducible en Python y evidencia visual en CoppeliaSim. No se declara validación física en hardware, certificación de seguridad, percepción real ni despliegue industrial. MARL se usa como baseline aprendido y no como contribución teórica principal. La memoria distingue tres estados de madurez: módulos implementados y validados en campañas principales, módulos demostrados por gates matemáticos o sintéticos, y módulos conservados como extensión futura. En particular, M3 se reporta como asignación de roles derivada por formación, no como optimización completa y_{ikh} ; M5 se reporta como batería en payoff, no como sistema completo de estaciones de carga.

3. Escalera modular de la contribución

La memoria se organiza como una escalera técnica. Cada módulo agrega una restricción que los niveles anteriores no pueden resolver sin perder interpretabilidad, ejecutabilidad

o trazabilidad física. Esta organización evita presentar Smith-QR como una caja única: primero se muestran los métodos clásicos y sus fallos, después la asignación de coaliciones, luego los casos homogéneos y heterogéneos, y finalmente el transporte rígido, los roles físicos, el campo único y la batería.

3.1. Regla de organización: cuerpo de 80 páginas y anexos

El cuerpo principal debe defender la línea argumental en un máximo aproximado de 80 páginas. Las pruebas largas, matrices completas, listados de configuración, artefactos de CoppeliaSim y tablas generadas quedan en anexos. La regla editorial es simple: si una ecuación, figura o tabla cambia la decisión científica, entra en el cuerpo; si solo permite auditar o reproducir la decisión, va al anexo.

Bloque del cuerpo	Presupuesto	Contenido que debe quedar dentro
Problema, objetivos y es- calera	8–10 páginas	Pregunta de investigación, alcance, M0–M5 y criterio de avance.
Estado del arte	12–15 páginas	MRTA, coaliciones, control distribuido, game theory, formaciones, transporte cooperativo y soluciones comerciales.
Modelo y teoría principal	18–22 páginas	Variables, payoffs, Smith, quorum entero, capacidad efectiva, roles y campo único.
Implementación y simula- ciones	10–12 páginas	Arquitectura del repositorio, escenarios, baselines, métricas y protocolo experimental.
Resultados y discusión	18–20 páginas	H1–H12, plots principales, lectura por módulo y límites.
Conclusiones	4–6 páginas	Aporte, límites, extensiones M3/M5 y ruta doctoral.

Tabla 1. Presupuesto editorial para una memoria extensa: cuerpo principal compacto y anexos auditables.

3.2. Fases M0–M5

La Tabla 2 resume la progresión. En cada fila hay cuatro elementos obligatorios: pregunta, ecuación mínima, simulación/plot y lectura de fallo o mejora. Así, una fase no se acepta solo por implementarse; se acepta cuando tiene una afirmación falsable y una salida reproducible.

Modulo	Pregunta cientifica	Ecuacion minima	Evidencia esperada
M0	Metodos clasicos: FSM, greedy, centralizado, dispatching.	$a_i(t) = \mu_i(x(t))$ o $\min \sum_{i,k} c_{ik} y_{ik}$.	Baseline; mostrar por que falla con cargas multi-robot, R3, fallos o fisica de contacto.
M1	Solo coaliciones: decidir que robots atienden que carga.	$y_{ik} \in \{0, 1\}$, $C_k = \{i : y_{ik} = 1\}$.	Quorum cerrado, distancia desperdiciada, captura y comparacion contra greedy/centralizado.
M1.1	Cargas y robots homogeneos.	$\sum_i y_{ik} \geq n_k$.	Water-filling y staffing minimo por carga.
M1.2	Cargas homogeneas, robots heterogeneos.	$\sum_i c_i y_{ik} \geq D$.	Capacidad acumulada; robots distintos no valen lo mismo.
M1.3	Cargas heterogeneas, robots homogeneos.	$\sum_i y_{ik} \geq n_k$, con n_k variable.	Cargas ligeras/pesadas, escasez, prioridad y deadlines.
M1.4	Cargas y robots heterogeneos.	$S_k = \sum_i c_{ik}(t) y_{ik}$, $S_k \geq D_k$.	Capacidad efectiva: distancia, bateria, conectividad y utilidad fisica reducen aporte real.
M2	Transporte rigido despues de asignar.	$q_i^{\text{ref}} = q_k^L + R(\theta_k) r_h$.	Seguimiento de slots, ruptura de quorum y reclutamiento al perder contacto.
M3	Asignacion carga-rol.	$z_{ikh} \in \{0, 1\}$, $\sum_{k,h} z_{ikh} \leq 1$.	El robot no solo elige carga: elige contacto, lado, esquina o rol mecanico.
M4	Campo distribuido unificado.	$u_i = -\nabla \Phi_i^{\text{task}} - \nabla \Phi_i^{\text{form}} - \nabla \Phi_i^{\text{obs}} - \nabla \Phi_i^{\text{bat}} + u_i^{\text{wrench}}$.	Reclutamiento, transporte, obstaculos, fallos y liberacion sin FSM dominante.
M5	Bateria y estaciones.	$p_{ik} = v_k - \alpha d_{ik} - \beta e_i - \gamma Q_b$.	Retornabilidad, carga, colas y disponibilidad como parte del payoff.

Tabla 2. Escalera modular propuesta para explicar la contribucion de forma gradual.

3.3. Criterio de cierre de cada modulo

Cada modulo se cierra con el mismo contrato metodologico:

1. **Modelo:** definir variables, restricciones y payoff del modulo.
2. **Fallo del modulo anterior:** construir un caso donde el nivel previo no basta, por ejemplo cardinalidad suficiente pero residual wrench alto.
3. **Algoritmo:** explicar que cambia en Smith-QR, en el clearing o en el campo.
4. **Simulacion:** ejecutar semillas comparables, con baselines y metricas alineadas con la hipotesis.
5. **Plot o tabla:** mostrar una salida principal en el cuerpo y enviar la matriz completa al anexo.

La entrega actual implementa de forma fuerte M1, M1.1, M1.3, M2 y una version operativa de M4; aporta gates matematicos para M1.4; deja M3 como transicion parcial, porque los roles se derivan por slot despues de asignar; y conserva M5 como extension con bateria incluida en payoff, pero sin estaciones de carga completas. Esta lectura es mas defendible que afirmar una cobertura total uniforme.

4. Hipotesis

Las hipotesis se formulan como afirmaciones falsables. Cada una debe conectarse con una metrica, un escenario y una salida reproducible del repositorio.

ID	Hipotesis	Criterio de lectura
H1	Smith reproduce <i>water-filling</i> en el caso homogéneo.	Pendiente cercana a 1 y R^2 alto entre staffing teórico y observado.
H2	El clearing entero reduce coaliciones parciales inútiles.	Menor distancia desperdiciada o menor déficit entero frente a asignación fluida.
H3	El precio solo es defendible como sensal temporal bajo déficit y <i>deadline</i> .	H3-A debe mostrar que no hay mejora estática universal; H3-B debe mostrar ganancia temporal.
H4	Smith original falla bajo comunicación local severa.	Caída operativa bajo radio R3 o pérdida equivalente.
H5	Smith-QR rescata parcialmente el fallo de Smith.	Delta pareado positivo en captura de recompensa bajo R3.
H6	La dominancia de Smith-QR no es universal.	Solo se declara superioridad en métricas con IC95 favorable.
H7	CoppeliaSim aporta cobertura visual reproducible.	Escenas, cámaras y artefactos exportados, sin declarar hardware.
H8	MARL-CTDE lineal es baseline aprendido, no sustituto teórico.	Puede mejorar un proxy, pero no se exige que domine a Smith-QR.
H9	El actor neuronal CTDE aporta un comparador aprendido adicional.	Debe mejorar al proxy o al CTDE lineal en algún régimen, sin reclamar dominancia global.
H10	El peaje de densidad predictiva reduce congestión sin perder productividad.	Menor densidad futura o pasos gestionados con captura no inferior.
H11	El motor integrado de capacidad, energía y batería mejora el transporte crítico.	Menor residual wrench y límites de torque, energía y batería respetados.
H12	La campana Coppelia cubre escenarios de integración auditables.	Exporta escenas, cámaras, datos y videos; si es fallback, se declara como tal.

Ademas de las hipotesis base, la memoria conserva gates teoricos extendidos G3–G7. Estos no sustituyen la evidencia experimental: delimitan por que la cardinalidad no implica capacidad wrench, como la geometria entra en el torque, y bajo que lectura la congestion predictiva y la bateria se incorporan al payoff.

Trazabilidad por modulo

Las hipotesis se leen sobre la escalera M0–M5 de la Seccion 3. La Tabla 3 evita mezclar evidencia de distinta madurez: algunas fases estan cerradas por simulacion principal, otras por gate matematico y otras quedan como extension declarada.

Modulo	Hipotesis/gates	Evidencia en esta memoria	Estado
M0	H4, H6	Fallo de Smith bajo R3 y limites de dominancia frente a baselines.	Baseline comparativo.
M1–M1.1	H1, H2	Water-filling y clearing entero.	Implementado y validado.
M1.3	H3, escenarios de carga	Cargas ligeras/pesadas, escasez y deadlines.	Implementado y validado.
M1.4	G3–G7, H11	Capacidad efectiva, residual wrench, energia, bateria y congestion.	Gate fuerte; benchmark principal parcial.
M2	H11, H12	Transporte rigido, slots, contacto y escenas de integracion.	Implementado en simulacion.
M3	G3, H11	Roles de contacto derivados por formacion y matriz wrench.	Parcial: falta decision explicita z_{ikh} .
M4	H10–H12	Campo unico, densidad predictiva, fallos y reclutamiento.	Operativo, no teorema global cerrado.
M5	G7, H11	Bateria como restriccion economica y de retornabilidad.	Extension parcial; sin estaciones completas.

Tabla 3. Mapa de hipotesis contra la escalera modular.

5. Metodologia

La metodologia combina modelado, simulacion, ablacion y validacion estadistica. El procedimiento se organiza por modulos, de forma que cada paso de la escalera M0–M5 tenga una pregunta falsable, una ecuacion minima, un escenario y una lectura de resultados. El flujo general se resume en cinco pasos.

1. Definir escenarios reproducibles con semillas fijas, cargas, robots, obstaculos, conectividad y demanda de coalicion.
2. Ejecutar tratamientos comparables: greedy, centralizado limitado, Smith, Smith-QR, proxies clasicos y baselines MARL.
3. Registrar trayectorias, asignaciones, preferencias, precios, estados de carga, esfuerzo, distancia, contactos y tiempos de completacion.
4. Agregar metricas por escenario y semilla, usando comparaciones pareadas cuando los metodos comparten condiciones iniciales.
5. Ejecutar una suite de hipotesis que produce CSV, JSON, tablas LaTeX y una figura de resumen.

La configuracion experimental queda fuera del codigo de control. Los escenarios reproducibles se describen en `experiments/*/config.yaml`; los parametros transversales y modelos aprendidos se documentan en `configs/`; y las campanas H10–H12 usan scripts de orquestacion con salidas cerradas en `results/campaigns/`. Esta separacion permite cambiar semillas, radio de comunicacion, cargas, fallos o tratamientos sin modificar asignadores ni controladores.

El motor principal es Python porque permite miles de corridas rapidas y deterministas. CoppeliaSim queda como capa de plausibilidad robotica e integracion visual. Cuando una campana usa render sintetico de respaldo, se reporta como evidencia de artefactos y no como simulacion fisica. Esta separacion evita que el TFM dependa de una simulacion pesada para probar cada hipotesis, pero conserva una ruta de integracion con un entorno robotico mas rico.

Protocolo incremental por fases

Para cada modulo se ejecuta el mismo patron experimental. Primero se fija el caso minimo: numero de robots, cargas, grafo, obstaculos, demanda y tratamiento. Segundo se ejecuta el metodo base del nivel anterior. Tercero se activa el nuevo mecanismo: quorum entero, capacidad efectiva, rol fisico, campo unico o bateria. Cuarto se comparan metricas pareadas, evitando declarar dominancia cuando el intervalo de confianza no lo soporta.

Modulo	Escenario minimo	Metrica principal	Salida en el reporte
M0	Greedy/centraliza- do/Smith bajo condiciones nominales y R3.	Captura, entregas, distancia desperdiciada.	Tabla comparativa y fallo declarado.
M1	Varias cargas con deman- da de quorum.	Deficit entero y tareas completadas.	Water-filling y clearing.
M1.3	Cargas ligeras y pesadas con robots iguales.	Priorizacion, throughput y deadlines.	Barridos de carga/escasez.
M1.4	Carga que requiere fuerza y torque.	Residual wrench y saturacion.	Gate algebraico y H11.
M2–M3	Carga rectangular con slots.	Error de formacion y contacto valido.	Escenas, roles derivados y H12.
M4	Obstaculos, fallos y comu- nicacion local.	Recuperacion, congestion y switches.	H10–H12.
M5	Robot con bateria baja.	Margen de retornabilidad.	Gate G7 y extension futura.

Tabla 4. Contrato experimental incremental por modulo.

6. Marco teórico y estado del arte

6.1. Alcance de la revisión

El problema de este TFM no es la coordinación multiagente en abstracto, sino el transporte cooperativo distribuido de cargas por robots móviles. Esa precisión cambia la lectura del estado del arte: una solución útil debe decidir qué robots atienden qué cargas, cerrar coaliciones enteras, garantizar que la geometría de contacto puede producir

fuerza y torque suficientes, navegar en un entorno compartido y mantener robustez bajo batería, congestión, fallos y comunicación local. Por tanto, el campo relevante queda en la intersección de MRTA, control distribuido, teoría de grafos, formaciones rígidas, teoría de juegos, optimización, aprendizaje multiagente y robótica de almacén.

La revisión usada para este capítulo combina dos capas. La primera es una capa clásica de literatura fundacional y revisiones consolidadas: MRTA y mercados robóticos (Dias et al., 2006; Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013), consenso y redes (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber et al., 2007; Olfati-Saber and Murray, 2004; Ren and Beard, 2008), juegos poblacionales (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010), AGV/AMR y almacenes (Azadeh et al., 2019; Le-Anh and De Koster, 2006; Wurman et al., 2008), y transporte cooperativo de objetos (An et al., 2023; Farivarnejad and Berman, 2022; Tuci et al., 2018). La segunda es un mapeo sistemático local, construido sobre un corpus arXiv-first de 5665 registros y 5931 enlaces tema-año, con 174 estudios de alta prioridad y 91 registros focales en transporte/carga. Esta segunda capa no se presenta como PRISMA final, porque faltan IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus/Web of Science y rastreo formal de citas; sí se usa como mapa reproducible para detectar tendencias, baselines y brechas.

En los registros focales, el término dominante fue *payload* (43 registros), seguido por *cooperative transport* (16), *object transport* (13), *carrying* (13) y *load transport* (7). La categoría más frecuente fue *cs.R0*, y la densidad temporal se concentró en 2021–2026. La lectura científica es clara: la literatura está activa, pero fragmentada. Los trabajos de asignación escalan mejor cuando abstraen la física; los trabajos de control físico son más realistas cuando presuponen la coalición; los métodos aprendidos ganan adaptabilidad, pero suelen depender de escenarios de entrenamiento; y las soluciones comerciales resuelven flotas de material handling, no necesariamente coaliciones físicas para una misma carga.

6.2. Formulación del problema focal

Sea $\mathcal{R} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto de robots y $\mathcal{L} = \{1, \dots, M\}$ el conjunto de cargas. Cada carga k tiene una demanda física D_k que puede incluir peso, fricción, dimensiones, centro de masa, deadline, dirección deseada y wrench requerido w_k^{dem} . Una asignación

puramente discreta devuelve una coalición $C_k \subseteq \mathcal{R}$; una asignación físicamente válida debe cumplir además

$$S_k(C_k, q, b, G) \geq D_k, \quad \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_{C_k} \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2 \leq \epsilon_k,$$

donde S_k es capacidad efectiva, G_{C_k} es la matriz de contactos/wrench de la coalición, λ agrupa esfuerzos admisibles, q representa configuración, b batería y G el grafo de comunicación. Esta formulación separa tres niveles que a menudo aparecen mezclados:

- **factibilidad discreta:** suficientes robots, roles o slots para atender la carga;
- **factibilidad geométrica:** posiciones relativas capaces de sostener, empujar, tirar o guiar el objeto;
- **factibilidad dinámica:** fuerzas, torques, saturaciones, energía, seguridad y comunicación compatibles con la ejecución.

Por eso el transporte cooperativo no debe reducirse a *task allocation*. En la taxonomía de Gerkey and Mataric (2004), muchas cargas son tareas multi-robot y posiblemente multi-task; en la extensión de Korsah et al. (2013), además aparecen dependencias temporales, capacidades heterogéneas y restricciones de coordinación. Para este TFM, la categoría relevante es más estricta: tareas que requieren una coalición mínima y cuya utilidad depende de si la coalición produce una acción física viable.

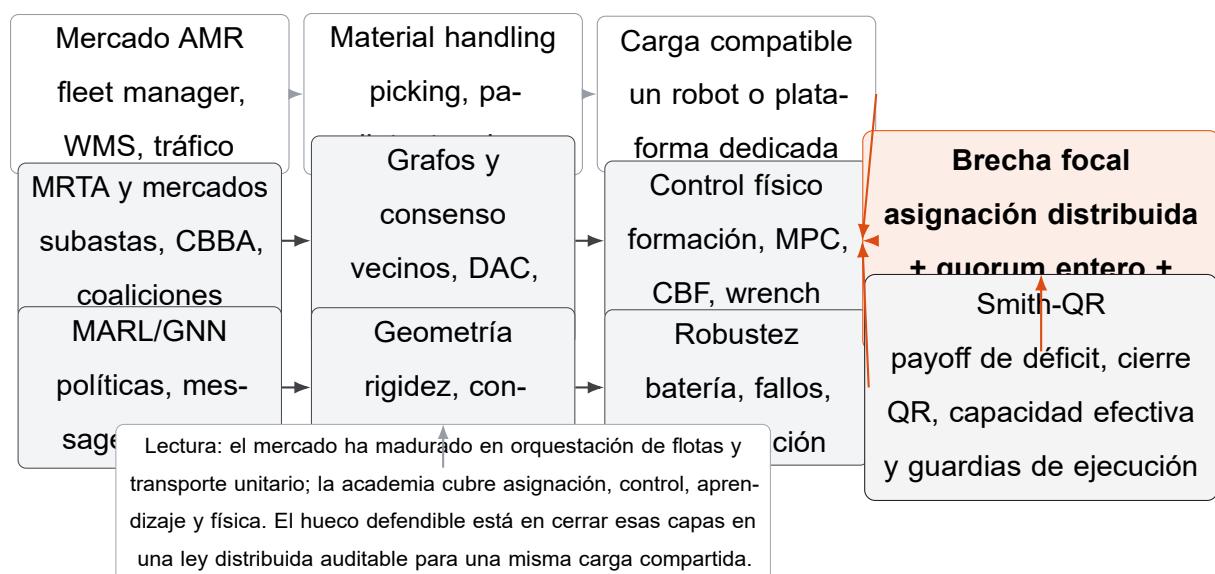


Figura 1. Taxonomía del estado del arte para transporte cooperativo multi-robot de cargas. La contribución se ubica en el puente entre asignación distribuida y factibilidad física de una carga compartida.

6.3. Fundamentos teóricos

6.3.1. MRTA, subastas y coaliciones

MRTA aporta la capa discreta: decidir qué robot o equipo atiende cada tarea. Las taxonomías clásicas formalizan el problema como asignación entre robots, tareas y recursos (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013); los enfoques de mercado traducen la coordinación a precios, pujas, costes marginales y contratos (Dias et al., 2006); y CBBA ofrece una familia descentralizada de subastas con consenso para asignación robusta (Choi et al., 2009). Estas ideas son naturales para almacenes y misiones con muchas tareas, porque reducen dependencia de un planificador global y permiten que cada robot use información local.

Su límite aparece cuando la tarea no es una unidad transportable por un robot. Si el objeto exige dos, tres o más robots, la asignación deja de ser una decisión independiente por agente y se convierte en un problema de cierre de coalición. Trabajos recientes abordan coaliciones con recursos y restricciones (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024), pero no siempre modelan la geometría de contacto ni el wrench de la carga. El resultado puede ser una coalición óptima en coste y falsa en física: suficientes robots en número, pero mal ubicados, sin torque disponible, sin margen de batería o desconectados en el momento de ejecutar.

6.3.2. Consenso, redes y control distribuido

La teoría de consenso y control distribuido proporciona condiciones para que variables locales converjan usando grafos de vecinos (Bullo et al., 2009; Olfati-Saber et al., 2007; Olfati-Saber and Murray, 2004; Ren and Beard, 2008). En robótica móvil, esta base permite estimar ocupaciones, compartir estados, coordinar formaciones, propagar precios y acotar efectos de retardo o topología conmutada. El consenso dinámico de media es especialmente útil cuando la magnitud agregada cambia durante la misión (Kia et al., 2019), como ocurre con número de robots disponibles, carga pendiente, batería o congestión.

El transporte de cargas introduce una exigencia adicional: no basta con que los robots consensen una variable; deben consensar decisiones que producen contacto físico.

Esto convierte el grafo de comunicación en una restricción operativa. Un robot puede ser útil desde el punto de vista de coste, pero inútil si no observa la carga, no puede mantener comunicación mínima con la coalición o llega cuando el quorum ya cerró. De ahí que el escenario R3 de comunicación degradada sea más que una perturbación experimental: es una prueba de si el algoritmo depende de broadcast implícito.

6.3.3. Juegos poblacionales y dinámica de Smith

Los juegos potenciales y las dinámicas poblacionales ofrecen un puente entre decisión local y mejora global (Barreiro-Gómez et al., 2017; Monderer and Shapley, 1996; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). En una dinámica de Smith, cada robot traslada masa decisional desde estrategias de menor payoff hacia estrategias de mayor payoff:

$$\dot{y}_{ik} = \sum_{\ell} y_{i\ell} [p_{ik} - p_{i\ell}]_+ - y_{ik} \sum_{\ell} [p_{i\ell} - p_{ik}]_+.$$

Cuando los payoffs derivan de un potencial común, los equilibrios se relacionan con puntos de Nash y con óptimos restringidos. En el caso homogéneo, la condición de pagos iguales recupera una regla tipo *water-filling*: las tareas usadas igualan valor marginal y las no usadas quedan por debajo del nivel común.

La ventaja para este TFM es interpretativa. Smith permite leer la asignación como presión continua bajo escasez, no como una secuencia rígida de subastas. Su debilidad, si se usa solo, es que produce preferencias fraccionarias. El transporte de una carga requiere una coalición entera, roles concretos y guardias de ejecución. Por eso Smith-QR se plantea como una arquitectura híbrida: Smith genera presión distribuida; QR/quorum transforma preferencias en coaliciones ejecutables; y la capa wrench decide si la coalición es físicamente válida.

6.3.4. Geometría, rigidez y capacidad wrench

El transporte cooperativo obliga a modelar la carga como objeto extendido. En empuje, soporte superior, arrastre por cable, caging o manipulación no prensil, la geometría define qué fuerzas pueden producirse. Las revisiones de transporte cooperativo resaltan esta diversidad de mecanismos y el papel de información limitada, comunicación,

centralización y autonomía local (Farivarnejad and Berman, 2022; Tuci et al., 2018). La pregunta central deja de ser “cuántos robots” y pasa a ser “qué conjunto de contactos genera el wrench requerido con margen”.

Esta lectura justifica la capacidad efectiva:

$$S_k = \sum_{i \in C_k} c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G_C), \quad \delta_k = D_k - S_k.$$

El factor η_{ik} reduce la contribución cuando el robot está lejos, mal orientado, saturado, con batería insuficiente, en contacto inútil o desconectado de la coalición. Así, la demanda de una carga no compra cardinalidad; compra capacidad mecánica efectiva.

6.4. Familias algorítmicas del estado del arte

Familia	Mecanismo dominante	Fortalezas	Límite frente a este TFM
Planificación centralizada/MILP/MAPF	Optimización global de asignación, rutas y conflictos.	Puede dar cotas fuertes y soluciones de alta calidad en instancias acotadas.	Escala mal con coaliciones, incertidumbre y ejecución distribuida; suele requerir información global.
CBBA, subastas y mercados	Pujas locales, bundles, consenso y precios.	Buen balance entre descentralización, trazabilidad y coste computacional.	La utilidad suele ser escalar; la factibilidad física de la carga queda externa.
Control distribuido/formación	Leyes locales, consenso, campos, MPC o control de formación.	Buena conexión con estabilidad, tracking, seguridad y ejecución real.	A menudo presupone coalición, roles o formación inicial ya definidos.
Teoría de juegos/dinámicas poblacionales	Payoffs, potenciales, respuesta mejor, Smith/replicator/Stackelberg.	Interpretable, distribuible y compatible con escasez y equilibrio.	Debe traducir payoff a capacidad, wrench, energía y comunicación para no quedar abstracta.
MARL/GNN/aprendizaje jerárquico	Políticas aprendidas, message passing, CTDE, descriptores topológicos.	Adapta a escenarios variables y captura interacciones no lineales.	Menor auditabilidad, dependencia de entrenamiento y generalización difícil fuera de distribución.

Tabla 5. Taxonomía compacta de familias algorítmicas relevantes para transporte cooperativo distribuido de cargas.

La tendencia reciente no es la sustitución de una familia por otra, sino su acoplamiento. El trabajo de Paul et al. (2023) formula MRTA-collective transport con cargas, deadlines, restricciones de vuelo/comunicación/payload y GNN con descriptores topológicos. Brown et al. (2025) integran asignación de subequipos, transporte colaborativo, planificación geométrica y control distribuido en manufactura a gran escala. Zhou et al. (2026) formalizan Cooperative Transportation Task Allocation and Path Finding, donde forma-

ción de equipo, asignación y path finding se resuelven como un problema integrado. Estos trabajos confirman que el problema relevante ya no es MRTA aislado: es MRTA con acoplamiento físico y rutas compartidas.

En la línea de transporte cooperativo aprendido, Shibata et al. (2022) proponen asignación para transporte multiobjeto con pesos desconocidos usando prioridades globales y política distribuida; Naito et al. (2024) estructuran el aprendizaje en capas de asignación, prioridad dinámica y control; y Shida et al. (2024) tratan tareas inviables para evitar deadlocks ante objetos no transportables. Estos trabajos son baselines modernos porque enfrentan número variable de robots/objetos e incertidumbre de peso. Su límite para esta tesis es que la interpretabilidad del cierre de coalición y la trazabilidad física del payoff no siempre quedan explícitas.

En la línea de payload y capacidad, Qiu et al. (2024) extienden CBBA con consumo de payload mediante matrices de asignación compartidas por consenso. Guan et al. (2025) proponen transporte cooperativo de baja complejidad para robots no holonómicos bajo restricciones escalables, reduciendo el coste de generación/tracking frente a enfoques puramente optimizados. Bhatt et al. (2026) plantean transporte descentralizado de cajas con roles de empuje, soporte y prevención sobre superficies con distinta fricción e inclinación, incluyendo validación física con TurtleBots. En conjunto, estos trabajos demuestran que payload, roles, restricciones de actuación y superficie ya son variables centrales del estado del arte.

También hay una rama aérea y de manipulación compartida. Los payloads suspendidos con quadrotors integran planificación, obstáculos y NMPC (Kargar Tasooji et al., 2025), mientras que la manipulación cooperativa con CBFs event-triggered conecta consenso, seguridad y restricciones de comunicación (Zhuang et al., 2026). Para el TFM, estas ramas no son aplicaciones directas de almacén, pero sí prueban una idea transferible: cuando la carga es físicamente compartida, el control debe razonar sobre restricciones de fuerza, torque, seguridad y comunicación al mismo tiempo.

6.5. Aplicaciones industriales y soluciones comerciales

La robótica comercial de almacén muestra madurez clara en AMR, goods-to-person, robots-to-goods, picking, transporte de pallets, tugging, clasificación y fleet manage-

ment. Amazon Robotics describe sistemas donde robots móviles transportan inventario hacia almacenamiento o estaciones de picking (Amazon, 2024). Locus Robotics ofrece AMRs y software LocusONE para orquestar personas, robots y workflows de fulfillment (Locus Robotics, 2026). Geek+ comercializa soluciones con AMRs, smart storage e integración WMS/MES para flujos shelf-to-person y goods-to-production (Geek+, 2026). MiR posiciona AMRs modulares para logística y fabricación, con movimiento de piezas, cargas y pallets (Mobile Industrial Robots, 2026). OTTO Motors/Rockwell enfatiza fleet management para llevar la pieza correcta al lugar correcto y mantener tráfico eficiente en flotas grandes (OTTO Motors, 2026). KUKA ofrece plataformas AMR de transporte pesado, incluyendo KMP 1500P y KMP 3000P para cargas de 1.5 y 3 toneladas (KUKA, 2026); OMRON comercializa series LD/MD/HD con payloads hasta 1500 kg (OMRON Robotics, 2026); AGILOX promueve X-SWARM como coordinación AMR sin ordenador maestro central (AGILOX, 2026); y Boston Dynamics Stretch automatiza manipulación de cajas en descarga de trailers y contenedores (Boston Dynamics, 2026).

Esta evidencia comercial es importante por lo que muestra y por lo que no muestra. El mercado sí resuelve navegación autónoma, seguridad industrial, integración con WMS, orquestación de flotas, tráfico, carga unitaria y manipulación de cajas. Sin embargo, la oferta pública se concentra en que un AMR compatible mueve una unidad de carga, o en que un fleet manager coordina varios robots independientes. La coordinación comercial tipo *swarm* suele significar distribución de órdenes, evitación de tráfico y resiliencia de flota, no necesariamente una coalición física descentralizada que transporte una misma carga rígida mediante contactos múltiples. Ese vacío no invalida las soluciones comerciales; delimita la brecha investigadora: llevar el rigor de MRTA/control distribuido a una capacidad industrial todavía poco expuesta como producto general.

6.6. Tendencias y brechas científicas

Del corpus y de la literatura consolidada emergen cinco tendencias. Primera, el campo se mueve de asignaciones abstractas hacia tareas con payload, energía, comunicación, deadlines y seguridad. Segunda, la teoría de grafos ya no se usa solo para comunicación: también aparece en topología del entorno, formación, GNN y descriptores persistentes. Tercera, MARL/GNN crece como baseline adaptativo, pero los mejores enfoques añaden

estructura jerárquica o gráfica en vez de aprender todo end-to-end. Cuarta, el warehouse es un dominio de validación fuerte porque combina congestión, rutas estrechas, WMS, prioridades y repetibilidad experimental. Quinta, el transporte cooperativo físico sigue siendo más estrecho que la coordinación multiagente general, por lo que las afirmaciones de la tesis deben apoyarse en estudios de payload/carga, no solo en consensus o MRTA. La brecha principal puede formularse de forma precisa:

$$\mathcal{A}_{\text{MRTA}} + Q_{\text{entero}} + \mathcal{F}_{\text{wrench}} + \mathcal{G}_{\text{local}} \neq S_{\text{acoplamiento}}.$$

Aquí $\mathcal{A}_{\text{MRTA}}$ denota asignación distribuida, Q_{entero} cierre de quorum, $\mathcal{F}_{\text{wrench}}$ factibilidad física y $\mathcal{G}_{\text{local}}$ comunicación local. La brecha no es que no existan algoritmos de transporte cooperativo; existen y algunos son muy cercanos. La brecha es que las capas suelen quedar separadas: MRTA decide, control ejecuta, seguridad corrige, aprendizaje ajusta y la carga se modela con una fidelidad distinta en cada capa. Faltan arquitecturas reproducibles donde una misma señal local conecte déficit de carga, reclutamiento, quorum, roles físicos y liberación de robots.

6.7. Posicionamiento de Smith-QR

Smith-QR se posiciona como arquitectura de integración. La dinámica de Smith aporta una ley distribuida para mover preferencia hacia tareas con mayor payoff; el déficit común traduce demanda física en presión de asignación; QR/quorum convierte preferencia continua en coaliciones enteras; el grafo de comunicación limita lo que cada robot puede conocer; y la capa de capacidad efectiva/wrench decide si la coalición puede mover la carga. La contribución no es competir con toda la literatura de consensus, ni prometer superioridad universal frente a MARL. La contribución defendible es cerrar un bucle que muchas líneas tratan por separado:

$$p_{ik} \longrightarrow \dot{y}_{ik} \longrightarrow C_k \longrightarrow G_{C_k} \lambda \longrightarrow \delta_k, \pi_k, u_i.$$

La comparación experimental debe reflejar esa posición. Los baselines mínimos son: greedy nearest/dispatching, asignación centralizada tipo min-cost/Hungarian, CBBA o un proxy de consensus bundle, una variante payload-aware tipo CBPA, formación/control

con coalición fija, MARL-CTDE o proxy aprendido, y un oracle solo como cota superior no desplegable. Las métricas no deben limitarse a recompensa o makespan: deben incluir quorum cerrado, tareas inviables, residual wrench, saturación, energía, distancia desperdiciada, fallos bajo comunicación degradada, recuperación ante pérdida de robot y coste computacional.

El alcance de la tesis queda así delimitado. No se afirma resolver todo el transporte cooperativo multi-robot. Se propone una arquitectura compacta para el caso de almacenes multi-AGV con cargas heterogéneas, comunicación local y necesidad de coaliciones físicas. El criterio de éxito no es dominar todos los métodos en todas las métricas, sino demostrar que Smith-QR mejora el régimen donde Smith puro falla por información local y preferencias fraccionarias, manteniendo trazabilidad matemática y una ruta clara hacia factibilidad de carga mediante capacidad efectiva.

7. Modelo y ley de control propuesta

7.1. Estado del sistema

El estado minimo contiene robots, cargas, obstaculos y grafo:

$$x = \{(q_i, \theta_i, b_i, c_i)_{i=1}^N, (q_k^L, w_k^{\text{dem}}, D_k, \ell_k, a_k)_{k=1}^M, G(t)\}.$$

Cada robot observa informacion local: vecinos, cargas descubiertas, estimacion de ocupacion, distancia, bateria y margen de seguridad. Para cargas no puntuales, ℓ_k y a_k representan largo y ancho de la huella rectangular usada por la formacion rigida.

7.2. Lectura escalonada del modelo

La formulacion se construye de menor a mayor exigencia fisica. En M1, el robot solo elige carga:

$$y_i \in \Delta_M, \quad C_k(t) = \{i : \arg \max_{\ell} y_{i\ell}(t) = k\}.$$

En el caso homogéneo M1.1, una carga queda servida si la coalición alcanza cardinalidad mínima:

$$|C_k| \geq n_k.$$

En M1.2–M1.4, la cardinalidad se reemplaza por capacidad efectiva:

$$S_k(C_k, t) = \sum_{i \in C_k} c_{ik}(t), \quad c_{ik}(t) = c_i \eta_{ik}(q_i, b_i, G(t)), \quad S_k(C_k, t) \geq D_k.$$

El factor η_{ik} resume la pérdida por distancia, orientación, batería, saturación, contacto inútil o desconexión. En M3, el robot no solo elige carga sino también rol o slot:

$$z_{ikh} \in \{0, 1\}, \quad \sum_{k,h} z_{ikh} \leq 1, \quad C_{kh} = \{i : z_{ikh} = 1\}.$$

La implementación actual usa esta idea de manera parcial: Smith-QR asigna la carga y la formación deriva el slot por ranking dentro de la coalición. La optimización completa z_{ikh} queda como extensión natural.

7.3. Comunicación y memoria local

La comunicación se modela mediante un grafo $G(t)$ dependiente de rango, pérdida y descubrimiento local. La condición nominal para el análisis es conectividad a trozos, pero los experimentos fuerzan regímenes degradados como R3 para medir que ocurre cuando Smith pierde información global. Smith-QR no asume broadcast perfecto: cada robot mantiene memoria de descriptores de carga, estima ocupación por consenso dinámico y usa compromiso temporal para evitar conmutaciones espurias.

7.4. Smith-QR

Smith-QR conserva la dinámica poblacional de Smith, pero agrega los mecanismos necesarios para que el resultado sea ejecutable:

- memoria de descriptores de carga bajo comunicación local;
- estimación por consenso dinámico de ocupación;
- clearing entero para cerrar quorums útiles;

- compromiso en ruta para reducir chattering;
- guardias de quorum para no declarar transporte sin coalicion fisica.

7.5. Campo unico continuo

La ley deseada para el robot i se expresa como suma suave de campos:

$$u_i = -\nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{tarea}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{formacion}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{obstaculo}} - \nabla_{q_i} \Phi_i^{\text{bateria}} + u_i^{\text{wrench}}.$$

El comportamiento emergente depende del termino dominante, no de un arbol de if centrado en modos. Si la bateria cae, el campo de retornabilidad gana peso; si una carga requiere torque, el termino wrench favorece contactos utiles; si el quorum se cierra, el deficit baja y el reclutamiento se relaja.

7.6. Formacion rigida de transporte

La asignacion Smith-QR produce una coalicion C_k , pero no basta con saber cuantos robots hay. Para transportar una carga extendida se define una formacion rigida solidaria al marco de la carga:

$$s_j = (r_j, n_j), \quad r_j \in \mathbb{R}^2, \quad \|n_j\| = 1,$$

con r_j como punto de contacto relativo al centro de masa y n_j como direccion de fuerza admisible. En la implementacion V7, los slots se generan a partir de la huella rectangular de la carga (ℓ_k, a_k) : esquinas y lados permiten producir fuerza longitudinal, fuerza lateral y torque planar. El robot asignado con rango j en la coalicion apunta a $q_k^L + r_j$ y usa n_j como direccion mecanica preferente.

Esta decision convierte la formacion en parte del modelo de carga, no en un circulo visual arbitrario alrededor del objetivo. Tambien permite representar cargas largas, desbalanceadas o con restricciones de contacto sin cambiar la interfaz del asignador.

7.7. Juego vectorial de wrench

Para una carga plana, cada contacto aporta fuerza y torque:

$$w_j = \begin{bmatrix} n_{jx} \\ n_{jy} \\ r_{jx}n_{jy} - r_{jy}n_{jx} \end{bmatrix} \lambda_j, \quad 0 \leq \lambda_j \leq \bar{f}_j,$$

donde λ_j es el esfuerzo escalar elegido por el robot del slot j y $\bar{f}_j$ es su limite individual.

El juego vectorial se formula como una mejor respuesta cooperativa en espacio wrench:

$$\lambda_C^* = \arg \min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_C \lambda - w_k^{\text{dem}}\|_2^2.$$

La utilidad marginal de cada robot se interpreta como su reduccion del residual comun.

Asi, una coalicion es fisicamente aceptable si el residual $\|G_C \lambda_C^* - w_k^{\text{dem}}\|$ y la saturacion por robot quedan bajo umbrales definidos. Esta es la diferencia entre “hay suficientes robots” y “la carga puede moverse con fuerza y torque viables”.

8. Implementacion computacional

La implementacion final se organiza como paquete Python. El repositorio deja de depender de scripts monoliticos como fuente de verdad: los scripts llaman a clases del paquete.

```
src/viu_mrob_tfm/
  domain/          robot, carga, mundo, grafo
  escenarios/      escenarios reproducibles
  allocation/      contratos de asignacion y Smith-QR
  control/         campo unico, formacion, wrench, navegacion, diff-drive
  simulation/      fachada OOP: PolicyStack, motor y resultados
  simulations/     simulador historico de benchmark de almacen
  controllers/     controladores de consenso compatibles
  experiments/     runner de configs YAML y guardado de resultados
```

validation/ hipotesis, estadística, suite

La arquitectura tiene dos capas deliberadas. La capa OOP nueva define contratos pequeños: `BaseAllocator`, `DecisionContext`, `BaseContinuousController`, `PolicyStack` y `SimulationEngine`. La capa histórica `simulations/warehouse.py` conserva el benchmark de almacén y las políticas comparativas usadas por la validación. Esta convivencia evita reescribir resultados ya auditados mientras se extraen responsabilidades.

El contrato de implementación es: cambiar de escenario, asignador, controlador o configuración no debe requerir editar el motor. Por eso la configuración de experimento vive en YAML y los scripts solo orquestan ejecución, agregación y figuras.

En V7 modular, el transporte físico queda separado en clases explícitas. `LoadSpec` contiene masa, destino, demanda wrench y geometría rectangular. `RigidFormation` genera slots de contacto solidarios a la carga. `VectorialWrenchGame` resuelve el reparto acotado de esfuerzos que aproxima w_k^{dem} . `SingleFieldController` consume esas piezas para sumar un término de contacto al campo continuo sin introducir una máquina de estados nueva.

Mapa de implementacion por modulo

Modulo	Artefacto principal	Lectura tecnica
M0	Benchmark de almacen y politicas greedy/centralizadas.	Comparadores clasicos y limites bajo comunicacion local.
M1–M1.3	Simulador <code>warehouse.py</code> .	Asignacion a cargas, pesos heterogeneos, quorum entero y tareas dinamicas.
M1.4	LoadSpec y juego <i>wrench</i> .	Capacidad efectiva y residual wrench como reemplazo de cardinalidad pura.
M2	SingleFieldController y RigidFormation.	Slots de transporte rigido y seguimiento de la carga.
M3	Formacion rectangular y ranking de coalicion.	Roles fisicos derivados; falta optimizador explicito de z_{ikh} .
M4	SingleFieldController.	Suma de campos de tarea, formacion, obstaculo, bateria y wrench.
M5	Terminos de bateria en pa-yoff/gates H11 y G7.	Retornabilidad incluida; estaciones de carga quedan fuera del alcance actual.

Tabla 6. Trazabilidad entre modulos conceptuales y artefactos del repositorio.

9. Resultados y validacion

La suite de validacion conserva la evidencia compacta del borrador avanzado. El resumen actual de `results/validation_suite_v1/summary.json` indica que todas las puertas requeridas del protocolo V1 pasan en el snapshot guardado:

gates superados = 39/39.

Bloque	Resultado	Lectura
H1–H3	Water-filling, clearing entero y precio temporal pasan sus gates.	La parte economica es coherente: precio no se vende como mejora estatica universal.
H4–H6	Smith-QR mejora captura frente a Smith bajo R3, pero no domina todas las metricas.	Resultado fuerte y honesto: mejora bajo fallo estructural, con limites.
H7	CoppeliaSim exporta escenas y artefactos visuales.	Plausibilidad robotica, no validacion de hardware.
H8–H9	MARL aprende frente a proxies, sin dominar globalmente a Smith-QR.	Baseline aprendido util; la contribucion sigue siendo interpretable.
H10–H12	Densidad predictiva, motor integrado y cobertura Coppelia pasan sus gates.	Evidencia complementaria: no convierte el fallback visual en validacion fisica.
G3–G7	La cardinalidad puede fallar aunque el numero de robots sea suficiente.	Justifica capacidad efectiva, torque, bateria y congestion como terminos de payoff.

El resultado principal no es que un metodo gane siempre. El resultado defendible es que Smith-QR identifica un regimen donde Smith falla por informacion local y lo mejora con memoria, clearing y quorum fisico; ademas, la extension wrench muestra un fallo matematicamente claro de la cardinalidad escalar.

Lectura de resultados por fase

Modulo	Resultado que se conserva en el cuerpo	Decision cientifica
M0	Los baselines clasicos y Smith puro caen en regimenes locales severos.	Se justifica superar dispatching/FSM y Smith sin memoria.
M1–M1.1	Smith reproduce water-filling y el clearing entero evita coaliciones fluidas inutilis.	La capa economica es coherente en el caso homogeneo.
M1.3	Los escenarios con cargas heterogeneas muestran sensibilidad a escasez, deadlines y demanda.	La demanda D_k debe entrar en el payoff; no basta una cola FIFO.
M1.4	El gate wrench muestra que cardinalidad suficiente puede ser fisicamente falsa.	La capacidad efectiva es una contribucion central.
M2	Las cargas se transportan solo cuando hay quorum fisico y contacto suficiente.	La asignacion queda acoplada a ejecucion.
M3	Los roles se representan como slots de contacto, pero no se optimizan aun como estrategia.	Se declara parcial para no sobredimensionar el aporte.
M4	H10–H12 prueban congestion predictiva, integracion y recuperacion operacional.	Campo unico operativo; demostracion global queda en anexo/futuro.
M5	Bateria aparece como restriccion economica y de seguridad energetica.	Extension defendible, no sistema completo de carga.

Tabla 7. Lectura de los resultados principales segun la escalera modular.

Las tablas generadas de la suite se incorporan como anexo de resultados. Su lectura debe ser estricta: una puerta aprobada valida el protocolo y el alcance declarado, no una garantia universal de rendimiento industrial.

10. Conclusiones

La V7 modular deja una tesis tecnica clara. El TFM propone Smith-QR como nucleo de coordinacion distribuida para coaliciones multi-AGV, interpreta la asignacion como un mercado local de capacidad y extiende el quorum hacia utilidad fisica en espacio *wrench*. Esta combinacion permite explicar con una misma senal de deficit la asignacion, el precio, la formacion, la liberacion de robots y la necesidad de contactos geometricamente utiles.

Las conclusiones principales son:

- La escalera M0–M5 permite defender el trabajo de forma gradual: los metodos clasicos fallan bajo coaliciones y comunicacion local, la asignacion necesita quorum entero, y la cardinalidad debe extenderse hacia capacidad fisica.
- Smith es una base teorica adecuada para la asignacion poblacional, pero falla en regimenes locales severos si no se refuerza con memoria y clearing.
- Smith-QR mejora el regimen R3 en captura de recompensa, aunque no debe venderse como dominante universal.
- MARL aporta comparadores aprendidos valiosos, pero no sustituye la explicabilidad ni las garantias estructurales del modelo.
- La capacidad vectorial tipo wrench es el componente mas importante para que el problema de cargas heterogeneas sea realmente distinto del reparto 1-a-1.
- La organizacion final del repositorio es parte del aporte: permite reproducir, auditar y extender el trabajo.

El trabajo futuro natural queda tambien organizado por modulos. M1.2 debe recibir una campana dedicada de robots heterogeneos con cargas homogeneas. M3 debe promover los slots de contacto a una variable estrategica explicita z_{ikh} . M4 debe cerrarse con CBF-QP o una prueba mas fuerte de seguridad y convergencia practica. M5 debe incorporar estaciones de carga, colas y replanificacion energetica. ROS 2, CoppeliaSim headless real y hardware quedan como extensiones de validacion, no como resultados ya demostrados en esta entrega.

A. Desarrollo matematico extendido

El aporte teorico que se conserva en anexo es la unificacion de tres lecturas: juego, mercado y mecanica. El mismo deficit $\delta_k = D_k - S_k$ alimenta payoffs, precios y requerimientos de wrench. En el modelo reducido, la afirmacion que guia el diseno se puede formular como una proposicion de alcance limitado.

Proposicion de trabajo.

Si el grafo de comunicacion es conexo a trozos, los payoffs derivan de un potencial regular, la dinamica Smith es mas rapida que la cinematica de transporte, la formacion rigida preserva contactos utiles y el campo de navegacion mantiene seguridad, entonces el sistema acoplado converge practicamente a un conjunto donde las cargas factibles reciben coaliciones con deficit acotado y residual wrench bajo umbral.

Hipotesis tecnicas. La afirmacion requiere: (i) payoffs localmente Lipschitz, (ii) conectividad suficiente para que el consenso de ocupacion no acumule sesgo, (iii) separacion de escalas entre asignacion y movimiento, (iv) saturaciones acotadas, y (v) ausencia de bloqueos geometricos persistentes. Sin estas condiciones, la proposicion se interpreta como criterio de diseno, no como teorema cerrado.

Esquema de demostracion. La prueba completa queda fuera del cuerpo por alcance. El esquema es:

1. Smith aumenta el potencial hasta un conjunto de Nash del juego poblacional.
2. El clearing entero perturba la solucion continua con error acotado.
3. El consenso dinamico mantiene $\hat{x}$ cerca de la ocupacion real si el grafo no pierde conectividad durante demasiado tiempo.
4. La formacion rigida asigna a cada robot un slot fijo (r_j, n_j) en el marco de la carga, por lo que el objetivo local cambia suavemente con la pose del objeto.
5. El juego vectorial de wrench resuelve una proyeccion acotada sobre $\{G_C \lambda : 0 \leq \lambda \leq \bar{f}\}$ y rechaza coaliciones que no puedan producir fuerza y torque.
6. El campo de navegacion estabiliza la llegada local salvo obstaculos o saturacion.

Esta no es una teoria completamente nueva desde cero: usa dinamicas poblacionales, consenso, grafos, potenciales, formaciones rigidas y wrench closure. La novedad defendible esta en ensamblar esas piezas para cargas heterogeneas con una senal fisico-economica comun y validacion computacional trazable.

Limites de validez. La formulacion no demuestra estabilidad global ante colisiones, comunicacion permanentemente desconectada, contacto fisico real con friccion no modelada ni ejecucion industrial. Esas extensiones exigen CBF-QP, contacto dinamico o validacion hardware.

Demostraciones minimas por modulo

M1.1: regla de water-filling. En el caso homogeneo, supongase que cada carga activa tiene utilidad marginal decreciente $p_k(n_k) = v_k - \alpha n_k$ y que los robots pueden redistribuirse entre cargas. En equilibrio interior de Smith no puede existir un par (k, ℓ) con $p_k(n_k) > p_\ell(n_\ell)$ y robots asignados a ℓ , porque la dinamica traslada masa decisional hacia k :

$$\dot{y}_{ik} \supset y_{i\ell} [p_k - p_\ell]_+ > 0.$$

Por tanto, todas las cargas usadas igualan payoff marginal:

$$p_k(n_k) = \lambda, \quad n_k = \frac{v_k - \lambda}{\alpha},$$

con λ escogido para satisfacer $\sum_k n_k = N$. Esta es la lectura tipo *water-filling* que valida H1.

M1.4: contraejemplo de cardinalidad. Sea una carga que requiere torque planar $w^{\text{dem}} = [0, 0, \tau]^\top$. Dos robots colocados en la misma cara con normales paralelas pueden cumplir cardinalidad $|C| = 2$, pero su matriz de contactos

$$G_C = \begin{bmatrix} n_{1x} & n_{2x} \\ n_{1y} & n_{2y} \\ r_{1x}n_{1y} - r_{1y}n_{1x} & r_{2x}n_{2y} - r_{2y}n_{2x} \end{bmatrix}$$

puede tener rango insuficiente o torque casi nulo. Entonces

$$\min_{0 \leq \lambda \leq \bar{f}} \|G_C \lambda - w^{\text{dem}}\|_2 > \epsilon,$$

aunque $|C|$ alcance el minimo. Este es el gate G3: quorum numerico no implica capacidad wrench.

M3: rol fisico como decision adicional. Si h indexa slots de contacto, la asignacion completa es

$$\max_{z_{ikh}} \sum_{i,k,h} U_{ikh} z_{ikh}, \quad \sum_{k,h} z_{ikh} \leq 1, \quad \sum_i z_{ikh} \leq 1.$$

El termino U_{ikh} debe mezclar valor de carga, coste de llegada, compatibilidad del robot con el slot, bateria y reduccion esperada del residual wrench. La version actual aproxima esta decision en dos pasos: primero elige k con Smith-QR y luego deriva h por ranking de coalicion. Esta aproximacion es ejecutable, pero no equivale a resolver el problema z_{ikh} completo.

M4–M5: energia y bateria en el potencial. El campo unico puede leerse como descenso de una energia compuesta:

$$\Phi_i = \Phi_i^{\text{tarea}} + \Phi_i^{\text{formacion}} + \Phi_i^{\text{obstaculo}} + \Phi_i^{\text{bateria}} + \Phi_i^{\text{congestion}}.$$

Si b_i es la bateria normalizada y $\rho_i(q)$ estima coste de retorno, una penalizacion minima es

$$\Phi_i^{\text{bateria}} = \kappa_b [\rho_i(q_i) - b_i + b_{\min}]_+^2.$$

Asi, el robot deja de ser atractivo para cargas lejanas antes de quedar sin retorno. M5 completo agregaria estaciones $s \in S$, colas Q_s y una estrategia adicional de carga:

$$p_{i,s}^{\text{charge}} = -\alpha d(q_i, s) - \gamma Q_s + \eta(1 - b_i).$$

Esta memoria usa la primera parte como restriccion de retornabilidad; la planificacion con estaciones queda como extension.

B. Reproducibilidad

La version organizada se reproduce desde la raiz del repositorio.

```
python -m pip install -e .  
python -m pytest -q  
python -m viu_mrob_tfm.validation.suite  
make report-pdf
```

Las configuraciones de experimento quedan versionadas fuera de los metodos de control. Los smoke tests y escenarios docentes viven en `experiments/`; los parametros transversales, como MARL o ajustes de politicas, viven en `configs/`; y las campanas H10–H12 guardan sus artefactos bajo `results/campaigns/`. El reporte consume tablas generadas por `validation.suite`, por lo que cualquier cambio de datos debe regenerar primero la suite y despues el PDF.

Los artefactos pesados y borradores sustituidos no se eliminan. Fueron movidos a:

```
C:\tmp\VIU-MRBO-TFM-2026-v6-organization-20260620
```

El archivo `cleanup_manifest.csv` documenta ruta original, destino, categoria, motivo, estado Git y hash SHA-256 cuando aplica. Para restaurar un elemento, copiar su `destination_path` de vuelta a `original_path`.

La rama de organizacion se llama `v6-organization`. El paquete Python conserva el nombre `viu_mrob_tfm` para mantener compatibilidad con tests e imports previos.

C. Matrices de validacion

Este anexo incorpora las tablas generadas automaticamente por `python -m viu_mrob_tfm.validation.suite`. Las decisiones se leen junto con el alcance declarado en cada fila: prueba matematica, contraste estadistico, evidencia robotica observacional o artefacto visual.

Tabla 8. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 1–3. La decisión distingue prueba matemática, contraste estadístico y alcance del resultado.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H1	Smith no reproduce water-filling en el caso homogéneo.	Smith converge al reparto water-filling en equilibrio homogéneo.	Equivalencia determinista de pendiente y R2.; n=5 puntos de control; p=n/a; IC95=n/a	H_0 refutada por prueba matemática y gate exacto. Válida bajo simetría, comunicación global y payoff homogéneo.
H2	La asignación fluida no genera conflicto entero relevante.	Existen coaliciones fluidas parciales que exigen clearing entero.	Binomial unilateral sobre conflicto fluido-entero.; n=252; p=<0.001; IC95=n/a	H_0 rechazada; el clearing entero queda justificado. Mide necesidad de clearing, no superioridad universal en navegación.
H3-A	El precio estático mejora o no empeora a Smith.	Existe régimen estático donde el precio empeora a Smith.	Contraejemplo con IC95 unilateral negativo.; n=20; p=0.013; IC95=[-0.0774, -0.0051]	H_0 de mejora universal rechazada. Resultado negativo: no invalida el precio temporal.
H3-B	El precio temporal no mejora captura bajo deadlines.	El precio temporal mejora captura bajo déficit y deadlines.	Delta pareado con IC95 positivo.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.0029, 0.0121]	H_0 rechazada en el régimen temporal controlado. Válida para urgencia, no para equilibrio estático.

Tabla 9. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipótesis 4–6. La decisión separa estadística experimental y alcance operativo.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
H4	Smith original mantiene captura operativa en R3.	Smith original cae por debajo del umbral operativo en R3.	t unilateral contra captura mínima 0.20.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.0650, 0.1427]	H_0 rechazada; R3 es régimen de fallo de Smith. Fallo operativo bajo comunicación degradada, no bajo conectividad global.
H5	Smith-QR no mejora captura frente a Smith en R3.	Smith-QR mejora captura frente a Smith en R3.	t pareado unilateral sobre 20 semillas.; n=20; p=<0.001; IC95=[0.1434, 0.2276]	H_0 rechazada; mejora estadísticamente declarable. Declaración limitada a captura de recompensa en R3.
H6	Smith-QR domina también en distancia desperdiciada frente a greedy.	La dominancia de Smith-QR no se extiende a todas las máquinas.	t pareado unilateral sobre distancia desperdiciada.; n=20; p=0.600; IC95=[-24.2001, 31.4817]	H_0 no rechazada; se reporta límite operativo. Smith-QR es superior en captura, no dominante universal.

Tabla 10. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipotesis 7–9. La decision separa evidencia robotica y MARL.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisi3n y alcance
H7	Las escenas rob3ticas incumplen despejes m3nimos o no exportan datos.	Las escenas rob3ticas son plausibles y exportan m3tricas auditables.	Acceptance sampling muestral; sin inferencia poblacional.; n=6; p=n/a; IC95=n/a	H_0 muestral refutada; evidencia rob3tica observacional aceptada. No sustituye hardware ni benchmark estad3stico principal.
H8	MARL-CTDE no mejora a una politica proxy ni aporta comparador aprendido.	MARL-CTDE aprende una politica compartida y mejora al proxy en al menos un regimen, sin dominar a Smith-QR.	t pareado unilateral por regimen y contraste global frente a Smith-QR.; n=8 escasez; 24 global; p=<0.001 / 1.000; IC95=[0.1638, 0.2015]; [-0.2448, -0.0834]	H_0 rechazada solo contra el proxy en escasez; no se declara superioridad global. Baseline aprendido real para contraste, no contribucion teorica principal.
H9	El actor neuronal CTDE no aporta evidencia adicional frente al proxy o al CTDE lineal.	El actor neuronal CTDE aprende una politica compartida, mejora al proxy en escasez y reduce coste frente al CTDE lineal sin dominar a Smith-QR.	Contraste pareado por regimen y contraste global frente a Smith-QR.; n=8 escasez proxy; 8 escasez coste; 24 global; p=<0.001 / 0.035 / 1.000; IC95=[0.1484, 0.1978]; [-14.3657, -0.6450]; [-0.2347, -0.1280]	H_0 rechazada solo como baseline neuronal adicional; no se declara superioridad global. Aporta comparacion aprendida real; la contribucion principal sigue siendo Smith-QR y el motor matematico.

Tabla 11. Matriz inferencial H_0/H_1 para las hipotesis 10–12. La decision separa densidad predictiva, motor integrado y cobertura Coppelia.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisi3n y alcance
H10	El peaje de densidad predictiva no reduce congestion frente a Smith-QR.	El peaje de densidad predictiva reduce congestion sin degradar productividad.	Contraste pareado sobre 30 semillas sinteticas.; n=30; p=IC95; IC95=ver gates H10-DENS	H_0 rechazada en la campana sintetica de almacen. Valida congestion predictiva en un cuello de botella controlado; no sustituye hardware.
H11	La capacidad wrench no mejora el transporte frente a cardinalidad.	La capacidad wrench reduce residual y mantiene limites de torque, energia y bateria.	Contraste pareado y cotas IC95 sobre 30 semillas.; n=30; p=IC95; IC95=ver gates H11-INT	H_0 rechazada para el tramo critico simulado. Campana dinamica sintetica; debe ampliarse con ejecucion Coppelia o hardware.
H12	La validacion Coppelia no cubre los escenarios necesarios.	La validacion Coppelia exporta escenas, camaras y artefactos visuales por escenario.	Acceptance sampling de artefactos generados.; n=10; p=n/a; IC95=n/a	H_0 refutada como cobertura de artefactos. Estado fall-back_synthetic_render; no declara ejecucion headless real.

Tabla 12. Matriz inferencial H_0/H_1 para hipótesis extendidas del motor matemático.

Prot.	H_0	H_1	Contraste	Decisión y alcance
G3	Cardinalidad suficiente implica capacidad wrench.	La capacidad efectiva requiere rango y residual wrench.	No aplica; gate algebraico.; $n=2$ configuraciones; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 refutada por contraejemplo constructivo. Necesario para cargas que requieren torque planar.
G4	Mercado, campo y Hamiltoniano no comparten el mismo déficit.	Las tres capas consumen un déficit comunal verificable.	No aplica; identidad algebraica.; $n=gate$ algebraico; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 refutada hasta precisión numérica. Depende de las hipótesis del contrato de integración.
G5	La extensión dinámica viola los límites de energía/torque.	La extensión dinámica mantiene energía y torque acotados.	No aplica; gate de estabilidad acotada.; $n=gate$ algebraico; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 refutada en el caso controlado. Falta validar con campañas dinámicas de contacto realista.
G6	El peaje predictivo no cambia rutas congestionadas.	El peaje predictivo anticipa congestión y desvía flujo.	No aplica; gate determinista de ruta.; $n=1$ escenario controlado; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 refutada en el caso controlado. Hipótesis extendida; requiere campaña de congestión para generalizar.
G7	La batería no altera la asignación económica.	La batería actúa como restricción económica de retornabilidad.	No aplica; gate determinista de payoff.; $n=1$ escenario controlado; $p=n/a$; $IC95=n/a$	H_0 refutada en el caso controlado. Debe ampliarse con descarga temporal y rutas a cargador.

Tabla 13. Matriz de validacion por hipotesis base. Cada protocolo reporta una magnitud observable, un umbral de aceptacion y el estado del gate.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
H_1 -G1	Smith reproduce water-filling homoganeo: R2 del ajuste	1.0000	≥ 0.9900	Pasa
H_1 -G1	Smith reproduce water-filling homoganeo: pendiente staffing observado/teorico	1.0000	≥ 0.9900	Pasa
H2-G2	El clearing entero reduce coaliciones parciales inutilites: reduccion relativa de distancia desperdiciada	1.0000	≥ 0.2500	Pasa
H3A-G3A	El precio estatico no es una mejora universal: delta de utilidad estatica con precio	-0.0410	≤ 0.0000	Pasa
H3B-G3B	El precio temporal ayuda con deadlines y deficit persistente: delta de captura antes de deadline	0.2120	≥ 0.0500	Pasa
H4-R3	Smith original falla bajo comunicacion R3: entregas medias de Smith	3.2500	≤ 4.0000	Pasa
H5-R3	Smith-QR rescata parcialmente R3: captura media Smith-QR	0.2893	> 0.1038	Pasa
H7-ROB	Las escenas roboticas validan plausibilidad geometrica: numero de escenas generadas	6.0000	≥ 6.0000	Pasa
H7-ROB	Las escenas roboticas validan plausibilidad geometrica: separacion inicial minima humano-robot	6.2394	≥ 2.0000	Pasa
H7-ROB	Las escenas roboticas validan plausibilidad geometrica: separacion inicial minima robot-rack	3.3015	≥ 1.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE supera al proxy en escasez: delta de captura frente a proxy	0.1827	> 0.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE no domina a Smith-QR globalmente: delta global de captura frente a Smith-QR	-0.1641	≤ 0.0000	Pasa
H8-MARL	MARL-CTDE aprende una politica compartida: ganancia de objetivo episodico	0.1480	≥ 0.0500	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal supera al proxy en escasez: delta de captura frente a proxy	0.1731	> 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal reduce coste operativo frente al CTDE lineal: delta de distancia desperdiciada en escasez	-7.5053	< 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal no domina a Smith-QR globalmente: delta global de captura frente a Smith-QR	-0.1813	≤ 0.0000	Pasa
H9-MARL	El actor neuronal CTDE aprende desde retornos episodicos: ganancia de objetivo episodico	0.0520	≥ 0.0300	Pasa

Tabla 14. Matriz de validacion extendida para capacidad vectorial, dinamica, congestion, bateria y cobertura Coppelia.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
G3-W	Cardinalidad no implica capacidad wrench: residual de coalicion apiñada	1.1990	≥ 0.2500	Pasa
G3-W	Distribucion de contacto restaura factibilidad: residual de coalicion distribuida	2.54e-16	$\leq 1.00e-08$	Pasa
G4-INT	Mercado, campo y Hamiltoniano consumen el mismo deficit: error maximo de balance de potencia	2.22e-16	$\leq 1.00e-09$	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque maximo en cuadrado supereliptico	0.5240	≥ 0.2500	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque maximo en rectangulo supereliptico	1.0856	≥ 0.6500	Pasa
G4-INT	La firma del contorno conecta geometria con torque: torque radial maximo en circulo	0.0000	$\leq 1.00e-08$	Pasa
G5-DYN	El contacto util mantiene esfuerzo dinamico acotado: salto Hamiltoniano normalizado	0.0430	≤ 0.1000	Pasa
G5-DYN	El contacto util mantiene esfuerzo dinamico acotado: saturacion maxima de torque	0.5000	≤ 0.8500	Pasa
G6-CONG	El peaje predictivo evita congestiones antes del atasco: cambio de ruta por peaje	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
G6-CONG	El peaje predictivo evita congestiones antes del atasco: densidad maxima sin peaje	1.6200	> 1.0000	Pasa
G7-BAT	La bateria entra como restriccion economica: brecha de payoff por retornabilidad	0.7500	≥ 0.5000	Pasa

Tabla 15. Matriz de validacion aplicada H10–H12. Cada protocolo reporta evidencia estadistica, dinamica o visual exportable.

Protocolo	Criterio validado	Observado	Umbral	Estado
H10-DENS	La densidad predictiva no degrada productividad: captura media con peaje predictivo	1.0000	≥ 0.9700	Pasa
H10-DENS	La densidad predictiva reduce congestion aplicada: delta pareado de densidad maxima futura	-17.3637	< 0.0000	Pasa
H10-DENS	La densidad predictiva reduce congestion aplicada: delta pareado de pasos congestionados frente a Smith-QR	-1.62e+02	< 0.0000	Pasa
H11-INT	El motor integrado conserva margen de bateria: cota inferior IC95 de bateria minima	0.8201	≥ 0.7500	Pasa
H11-INT	El motor integrado mantiene energia acotada: cota superior IC95 de salto Hamiltoniano	0.2141	≤ 0.3500	Pasa
H11-INT	El motor integrado mantiene torque acotado: cota superior IC95 de saturacion de torque	0.4055	≤ 0.8500	Pasa
H11-INT	El motor integrado reduce residual wrench: delta pareado de residual wrench medio	-0.6351	< 0.0000	Pasa
H11-INT	El motor integrado completa el tramo critico: delta pareado de throughput frente a cardinalidad	0.9667	> 0.0000	Pasa
H12-COP	La campana Coppelia exporta artefactos visuales: fraccion de escenas con PNG y MP4	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
H12-COP	Las escenas Coppelia tienen camaras de auditoria: fraccion de escenas con camara superior y oblicua	1.0000	$= 1.0000$	Pasa
H12-COP	La campana Coppelia cubre escenarios de validacion: numero de escenas generadas	10.0000	≥ 10.0000	Pasa

Tabla 16. Comparaci3n principal bajo comunicaci3n R3. Las m3tricas distinguen productividad de coste operativo.

M3todo	Captura media	IC95 captura	Entregas medias	Distancia desperdiciada
Centralizado limitado	0.061	[0.025, 0.097]	1.85	2.86
Smith	0.104	[0.065, 0.143]	3.25	16.86
MARL-proxy	0.237	[0.201, 0.273]	6.75	41.59
Greedy local	0.243	[0.205, 0.281]	7.05	37.44
Smith-QR	0.289	[0.268, 0.311]	8.25	41.08

Tabla 17. Evaluacion congelada del baseline MARL-CTDE aprendido. La lectura separa mejora frente al proxy y dominancia frente a Smith-QR.

Escenario	Caso	MARL-CTDE	Proxy	Smith-QR	Lectura
Comunicacion degradada	R3 sin perdida	0.238	0.238	0.313	empata al proxy en captura
Fallo de robot	fallo de cuatro robots	0.412	0.594	0.599	resultado negativo
Escasez prioritaria	adversarial	0.538	0.356	0.769	mejora al proxy; no domina a Smith-QR

Tabla 18. Evaluacion congelada del actor neuronal MARL-CTDE. La lectura separa actor neuronal, actor lineal, proxy y Smith-QR.

Escenario	Caso	Neural	Lineal	Proxy	Smith-QR	Lectura
Comunicacion degradada	R3 sin perdida	0.163	0.163	0.185	0.231	empata al actor lineal
Fallo de robot	fallo de cuatro robots	0.299	0.313	0.527	0.543	resultado negativo
Escasez prioritaria	adversarial	0.538	0.519	0.365	0.769	mejora al proxy; no domina a Smith-QR

Tabla 19. Contrastes pareados de Smith-QR frente a referencias en R3. La dominancia se declara solo cuando el IC95 del delta queda por encima de cero.

Comparación	Delta medio	IC95 bajo	IC95 alto	Lectura
Smith-QR vs. Smith	0.1855	0.1434	0.2276	mejora declarable
Smith-QR vs. Greedy local	0.0466	0.0047	0.0886	mejora declarable
Smith-QR vs. Centralizado limitado	0.2282	0.1891	0.2673	mejora declarable
Smith-QR vs. MARL-proxy	0.0527	0.0132	0.0923	mejora declarable

Referencias bibliográficas

- AGILOX (2026). Amr and agv autonomous mobile robots with x-swarm technology. <https://www.agilox.net/en/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Amazon (2024). Amazon robotics: Meet the robots inside fulfillment centers. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.
- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.
- Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation: Complexity and approximation. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2103.12370>.
- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Benaïm, M. and Weibull, J. W. (2003). Deterministic approximation of stochastic evolution in games. *Econometrica*, 71(3):873–903.

- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Bhatt, A., Yarragangu, H., Shah, U., Thota, V. S. Y. M., and Chowdhury, S. (2026). Multi-robot box transport over different surfaces with decentralized role-based proportional control. arXiv preprint. Aceptado en ASME IDETC-CIE 2026. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.26430>.
- Boston Dynamics (2026). Stretch: Mobile warehouse robots. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Brown, K., Asmar, D. M., Schwager, M., and Kochenderfer, M. J. (2025). Large-scale multi-robot assembly planning for autonomous manufacturing. *Robotics and Autonomous Systems*, 194:105179.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Farivarnejad, H. and Berman, S. (2022). Multirobot control strategies for collective transport. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5(1):205–219.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Geek+ (2026). Robotics solutions for warehouse and logistics automation. <https://www.geekplus.com/en>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.
- Guan, R., Wang, Y., Liu, T., and Wang, Y. (2025). Low-complexity cooperative payload transportation for nonholonomic mobile robots under scalable constraints. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2502.13366>.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.

- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Kargar Tasooji, T., Khodadadi, S., Liu, G., and Wang, R. (2025). Cooperative control of multi-quadrotors for transporting cable-suspended payloads: Obstacle-aware planning and event-based nonlinear model predictive control. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2503.19135>.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- KUKA (2026). Mobile transport robots and platforms for modern logistics. <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/topload-transport-robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.
- Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump markov processes. *Journal of Applied Probability*, 7(1):49–58.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.

- LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Locus Robotics (2026). Automated warehouse robots and warehouse robotics solutions. <https://locusrobotics.com/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2022b). On distributed nash equilibrium seeking in a class of contractive population games. *IEEE Control Systems Letters*, 6:2972–2977.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022c). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Mobile Industrial Robots (2026). Autonomous mobile robots from mir. <https://mobile-industrial-robots.com/products/robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Naito, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Task-priority intermediated hierarchical distributed policies: Reinforcement learning of adaptive multi-robot cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.02362>.
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.

- Olfati-Saber, R. and Murray, R. M. (2004). Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1520–1533.
- OMRON Robotics (2026). Ld series autonomous mobile robots. <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- OTTO Motors (2026). Amr fleet management software. <https://ottomotors.com/fleet-manager/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Paul, S., Li, W., Smyth, B., Chen, Y., Gel, Y., and Chowdhury, S. (2023). Efficient planning of multi-robot collective transport using graph reinforcement learning with higher order topological abstraction. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Preprint disponible en <https://arxiv.org/abs/2303.08933>.
- Qiu, X., Zhu, P., Hu, Y., Zeng, Z., and Lu, H. (2024). Consensus-based dynamic task allocation for multi-robot system considering payloads consumption. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2412.10087>.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.

- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2014). Discrete signal processing on graphs: Frequency analysis. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 62(12):3042–3054.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Shibata, K., Jimbo, T., and Matsubara, T. (2023). Deep reinforcement learning of event-triggered communication and consensus-based control for distributed cooperative transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 159:104307.
- Shibata, K., Jimbo, T., Odashima, T., Takeshita, K., and Matsubara, T. (2022). Learning locally, communicating globally: Reinforcement learning of multi-robot task allocation for cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2212.02692>.
- Shida, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Reinforcement learning of multi-robot task allocation for multi-object transportation with infeasible tasks. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.11817>.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9):1680–1685.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Tuci, E., Alkilabi, M. H. M., and Akanyeti, O. (2018). Cooperative object transport in multi-robot systems: A review of the state-of-the-art. *Frontiers in Robotics and AI*, 5:59.
- van der Schaft, A. (2017). *L₂-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.

- Verginis, C. K., Nikou, A., and Dimarogonas, D. V. (2018). Communication-based decentralized cooperative object transportation using nonlinear model predictive control. In *2018 European Control Conference (ECC)*, pages 733–738.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.
- Zhou, N., Bode, N. W. F., and Hunt, E. R. (2026). Multi-agent cooperative transportation: Optimal and efficient task allocation and path finding. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.16097>.
- Zhuang, S., Huang, B., and Yang, Z. (2026). Safe consensus of cooperative manipulation with hierarchical event-triggered control barrier functions. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2603.06356>.